



Universidade de Brasília – UnB
Faculdade UnB Gama – FGA

Projeto de P11

Autor: Fulano, Beltrano e Ciclano
Orientador: Prof. da sua turma

Brasília, DF
2023



Fulano, Beltrano e Ciclano

Projeto de PI1

Trabalho submetido à disciplina de Projeto Integrador de Engenharia 1 da Universidade de Brasília.

Universidade de Brasília – UnB

Faculdade UnB Gama – FGA

Orientador: Prof. da sua turma

Coorientador: Prof. da turma X, Prof. da turma Y e Prof. da turma Z

Brasília, DF

2023

Fulano, Beltrano e Ciclano

Projeto de PII/ Fulano, Beltrano e Ciclano. – Brasília, DF, 2023-
29 p. : il. (algumas color.) ; 30 cm.

Orientador: Prof. da sua turma

Projeto Integrador de Engenharia 1 – Universidade de Brasília – UnB
Faculdade UnB Gama – FGA , 2023.

1. Projeto Integrador de Engenharia 1. 2. Faculdade UnB Gama. I. Prof. da
sua turma. II. Universidade de Brasília. III. Faculdade UnB Gama. IV. Projeto
de PII

CDU

Resumo

O resumo é um item obrigatório. Essa parte do relatório será uma visão rápida e clara do projeto desenvolvido. O leitor terá informações como: descrição breve do projeto, principais requisitos, tecnologias necessárias e outras informações relevantes para apresentação. O resumo terá no máximo meia (1/2) página.

Ao longo deste texto, as descrições em **cor vermelha** são meras instruções, não devendo aparecer na versão final do texto. **Utilize o comentário % ao invés de apagar estas descrições, para não perder as orientações apresentadas.**

Palavras-chaves: Projeto Integrador de Engenharia 1, Faculdade UnB Gama

Lista de ilustrações

Figura 1 – Exemplo de figura adicionada em L ^A T _E X.	10
Figura 2 – Figura do Anexo 2.	29

Lista de tabelas

Tabela 1 – Composição da equipe.	13
Tabela 2 – Avaliação de desempenho da equipe (a ser preenchida na entrega final do projeto).	14
Tabela 3 – Orçamento geral.	17
Tabela 4 – Orçamento por aquisição.	17
Tabela 5 – Justificativas para itens ou serviços trocados após a aquisição.	18
Tabela 6 – Cronograma geral.	19
Tabela 7 – Cronograma por atividade.	19
Tabela 8 – Justificativas para atrasos ou não-conclusão de atividades.	19
Tabela 9 – Análise SWOT do produto.	22

Lista de abreviaturas e siglas

Fig. Area of the i^{th} component

456 Isto é um número

123 Isto é outro número

lauro cesar este é o meu nome

Lista de símbolos

Γ	Letra grega Gama
Λ	Lambda
ζ	Letra grega minúscula zeta
$\in$	Pertence

Sumário

1	INTRODUÇÃO	10
2	TERMO DE ABERTURA DO PROJETO	11
2.1	Dados do projeto	11
2.2	Objetivos	11
2.3	Mercado-alvo	12
2.4	Requisitos	12
2.5	Justificativa	12
2.6	Indicadores	12
3	EQUIPE DE TRABALHO	13
4	PROJETO CONCEITUAL DO PRODUTO	15
4.1	Características gerais	15
4.2	Estrutura	15
4.3	Descrição de <i>hardware</i>	15
4.4	Análise de consumo energético	16
4.5	Descrição de <i>software</i>	16
5	ORÇAMENTO DO PROJETO	17
6	CRONOGRAMA DO PROJETO	19
7	RESULTADOS EXPERIMENTAIS	20
7.1	Características gerais	20
7.2	Experimentos da estrutura	20
7.3	Experimentos de <i>hardware</i>	20
7.4	Experimentos de consumo energético	20
7.5	Experimentos de <i>software</i>	20
7.6	Experimentos de integração	21
8	LIÇÕES APRENDIDAS	22
8.1	Análise SWOT	22
8.2	Planejado x realizado	22
8.2.1	Objetivos	22
8.2.2	Prazos	23
8.2.3	Orçamento	23

8.2.4	Escopo	23
8.3	Projeto	23
8.3.1	Pontos fortes	23
8.3.2	Pontos fracos	23
8.4	Recomendações para projetos futuros	23
8.5	Questões em aberto	24
8.6	Desempenho dos fornecedores	24
8.6.1	Fornecedores com desempenho acima do esperado	24
8.6.2	Fornecedores com desempenho conforme esperado	24
8.6.3	Fornecedores com desempenho abaixo do esperado	24
	REFERÊNCIAS	25
	APÊNDICE A – PRIMEIRO APÊNDICE	26
	APÊNDICE B – SEGUNDO APÊNDICE	27
	ANEXO A – PRIMEIRO ANEXO	28
	ANEXO B – SEGUNDO ANEXO	29

1 Introdução

Esta seção terá no máximo duas páginas para apresentar ao leitor uma breve e atualizada revisão bibliográfica sobre o tema do projeto. A Introdução mostrará ao leitor “como está o mundo atual em relação produto desenvolvido”, ou seja, citará algumas pesquisas com produtos similares, publicadas em Journals ou Teses de Doutorado.

Além de pesquisas científicas, é essencial que as principais legislações sobre o tema do projeto sejam citadas para atualizar o leitor. Se o grupo ou o professor orientador julgarem relevante, indicadores de mercado devem ser adicionados, como alto custo de produtos similares, baixo número de empresas concorrentes ou número estimado de consumidores finais.

A Introdução finalizará com 1 (um) parágrafo de justificativa. Nesse parágrafo, o grupo ressaltará o motivo para determinar que o produto proposto atenda às necessidades atual do mercado/consumidor final ou melhore algum sistema já existente, por exemplo, composto por materiais reciclados.

Todas as Tabelas e Figuras devem ser referenciadas ao longo do texto, já que elas são ferramentas para auxiliar no entendimento do mesmo. Use o comando “`\label{}`” junto a Tabelas e Figuras para referencia-las. A Fig. 1 exemplifica como adicionar imagens ao texto.

Para citarem trabalhos, utilizem o comando “`\cite{}`”. Evitem ao máximo o uso de outros comandos, tais como o “`\citeonline{}`”.



Figura 1 – Exemplo de figura adicionada em $\text{\LaTeX}$.

2 Termo de Abertura do Projeto

Termo de abertura do projeto / Project Charter. Um documento publicado pelo iniciador ou patrocinador do projeto que autoriza formalmente a existência de um projeto e fornece ao gerente do projeto a autoridade para aplicar os recursos organizacionais nas atividades do projeto.

2.1 Dados do projeto

Nome do Projeto: TÍTULO

Data de abertura: DD/MM/AAAA

Código: 1-A

Patrocinador: Universidade de Brasília

Gerente: NOME/MATRÍCULA/E-MAIL/TELEFONE

2.2 Objetivos

O que a empresa pretende obter com a realização do projeto. Descrever o que se pretende realizar para resolver o problema central ou explorar a oportunidade identificada. Para a correta definição do objetivo siga a regra "SMART":

Specific (específico): Deve ser redigido de forma clara, concisa e compreensiva;

Measurable (mensurável): O objetivo específico deve ser mensurável, ou seja, possível de ser medido por meio de um ou mais indicadores;

Agreed (acordado): Deve ser acordado com as partes interessadas, ou seja, as áreas envolvidas na empresa: P&D, Produção, Comercial, Marketing, Financeira, Jurídica, Manutenção, ambiental, entre outras;

Realistic (realista): Deve estar centrado na realidade, no que é possível de ser feito considerando as premissas e restrições existentes, como: orçamento e tempo;

Time Bound (Limitado no tempo): Deve ter um prazo determinado para sua finalização.

2.3 Mercado-alvo

Pessoas, empresas, instituições etc. que usufruirão dos produtos, serviços e resultados gerados pelo projeto, cujos requisitos (tópico abaixo) devem atender as suas necessidades. Podem ser internas ou externas à organização, mas, merecem destaque especial, pois, o projeto está sendo feito para atendê-los de forma direta ou indireta.

2.4 Requisitos

Listar os fatos que são essenciais para o consumidor adquirir o produto, exemplo: cor, tamanho, material, tempo de vida-útil, dispositivo de segurança **x**, entre outros.

2.5 Justificativa

Informar o problema ou a oportunidade (necessidade) que justifica o porquê de o projeto ser realizado. Por exemplo: atende uma demanda específica do consumidor final; supre uma necessidade do mercado comercializador; é um diferencial **X** para o órgão regulamentador.

2.6 Indicadores

Listar até 10 indicadores que determinam o mercado consumidor do produto desenvolvido: exemplo: 1) n° de alunos da FGA que utilizam ônibus às 18:00; 2) n° de usuários do restaurante universitários, 3) número de idosos classificados como público-alvo no DF e no estado de Goiás, 4) n° de empresas de segurança registradas no DF etc.

3 Equipe de Trabalho

Tabela 1 – Composição da equipe.

Nome	Matrícula	Curso	Telefone	E-mail	Atribuições
Fulano	00/00000000	Eng. de X	(61) 00000-0000	fulano@aluno.unb.br	Gerência , estrutura
Beltrano	11/11111111	Eng. de Y	(61) 11111-1111	beltrano@aluno.unb.br	Eletro-eletrônica
Ciclano	22/22222222	Eng. de Z	(61) 22222-2222	ciclano@unb.br	<i>Software</i>

4 Projeto Conceitual do Produto

4.1 Características gerais

Descrever produto de forma geral. Apresentar itens teóricos sobre o projeto a serem aprofundados ou detalhados oportunamente.

Apresentar e explicar a Estrutura Analítica do Projeto (EAP), tomando cuidado com a legibilidade da imagem. Se necessário, coloque a EAP dentro do comando “`\begin{landscape} \end{landscape}`” para que ela seja apresentada em uma página deitada.

4.2 Estrutura

Apresentar desenho em CAD, indicar dimensões por lado/aresta/cota, indicar materiais utilizados e explicar o desenho e as decisões de projeto.

4.3 Descrição de *hardware*

A descrição de hardware no documento deve permitir que outras pessoas repliquem o produto proposto neste documento. Para isso, indiquem:

- O diagrama de blocos ([Wikipedia contributors, 2020](#)), que oferece uma visão geral do hardware, com as principais partes do sistema e as ligações entre elas.
- A lista de materiais ([Wikipedia contributors, 2021](#)), que facilita a montagem do sistema, indicando tudo que deve ser adquirido. Aproveitem a lista de materiais para apresentarem o orçamento dos mesmos.
- O esquemático ([Fábio Souza, 2016](#)), que mostra as conexões elétricas entre os componentes. Deve-se indicar os componentes por nomes e símbolos, e as conexões entre eles, incluindo a pinagem dos componentes. Se o esquemático ficar muito grande, pode-se separa-lo em vários esquemáticos. A ligação em *protoboard* não é considerada um esquemático adequado.

Além de mostrar tudo isso, é necessário organizar a descrição de *hardware* no texto, e explicar as escolhas feitas. Comece com o diagrama de blocos, que é mais genérico, e depois indiquem os detalhes com a lista de materiais e os esquemáticos.

4.4 Análise de consumo energético

Com relação ao consumo energético do produto desenvolvido, será necessário apresentar cálculos de consumo dos diversos componentes utilizados e explicar as decisões de projeto para atender a estas demandas.

4.5 Descrição de *software*

Com relação ao *software*, será necessário apresentar os seguintes itens:

1. Um diagrama do processo de negócio do problema que a máquina se propõe a resolver (BPNM) – não é UML, mas é fundamental para entender como o sistema se comporta como um todo, incluindo o usuário;
2. Lista de casos de uso (backlog do sistema). Backlog funcional;
3. Lista de requisitos não-funcionais a serem satisfeitos pelo sistema;
4. Diagrama de casos de uso: mostrando os requisitos funcionais, seus atores e como eles interagem entre si;
5. Diagrama de Classes: apresentando quais dados são manipulados pelo sistema (internamente e externamente – ex.: resultados de experimentos);
6. Diagrama de arquitetura, identificando todos os componentes da máquina e suas interações com o software;
7. Diagrama de estados da máquina (sistema);
8. Descrição dos testes dos componentes da máquina e dos testes funcionais que deveriam ser feitos para avaliar o funcionamento da máquina e identificar defeitos. São importantes os testes unitários (componentes) e de integração (conjunto de componentes) e o roteiro de testes.

5 Orçamento do projeto

Tabela 3 – Orçamento geral.

Geral	Previsto (R\$)	Realizado (R\$)
Matéria-prima	1,00	1,00
Componentes eletrônicos	2,00	3,00
Componentes elétricos	2,00	2,50
Ferramentas	3,00	2,75
Montagem	4,00	2,00

Tabela 4 – Orçamento por aquisição.

Item ou serviço	Tipo	Previsto (R\$)	Realizado (R\$)	Responsável
Madeira	Matéria-prima	0,50	0,60	Fulano
Ferro	Matéria-prima	0,25	0,25	Fulano
Plástico ABS	Matéria-prima	0,25	0,15	Fulano
Arduino	Componente eletrônico	2,00	3,00	Beltrano
Fonte DC	Componente elétrico	2,00	2,50	Beltrano
Martelo	Ferramentas	3,00	2,75	Fulano
Impressão 3D	Montagem	4,00	2,00	Ciclano

Tabela 5 – Justificativas para itens ou serviços trocados após a aquisição.

Item ou serviço	Justificativa
Martelo	O material solicitado não foi entregue no prazo pelo fornecedor.
Ferro	Erro no dimensionamento do primeiro material.

6 Cronograma do projeto

Tabela 6 – Cronograma geral.

Geral	Previsto	Realizado
Início do projeto	xx/xx/20xx	xx/xx/20xx
Fim do projeto	xx/xx/20xx	xx/xx/20xx

Tabela 7 – Cronograma por atividade.

Atividade	Início Previsto	Início Realizado	Fim Previsto	Fim Realizado	Atividades Predecessoras	Responsáveis
1 - ABC	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	—	Fulano
2 - DEF	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	1	Fulano
3 - GHI	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	1, 2	Beltrano
4 - JKL	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	3	Beltrano
5 - MNO	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	1, 3, 4	Ciclano

Tabela 8 – Justificativas para atrasos ou não-conclusão de atividades.

Atividade	Justificativa
3 - GHI	O material solicitado não foi entregue no prazo pelo fornecedor.
5 - MNO	A equipe responsável pelo desenvolvimento não finalizou a atividade.

7 Resultados experimentais

7.1 Características gerais

Introduzir os principais pontos deste capítulo. Cada experimento deve conter explicações completas que garantam sua repetibilidade:

- Hipóteses levantadas
- Condições de contorno
- Resultados esperados
- Materiais e métodos
- Precisão e acurácia das medidas obtidas.

7.2 Experimentos da estrutura

Apresentar com detalhes os experimentos feitos para conferir se os objetivos da estrutura foram atendidos.

7.3 Experimentos de *hardware*

Apresentar com detalhes os experimentos feitos para conferir se os objetivos do *hardware* foram atendidos.

7.4 Experimentos de consumo energético

Apresentar com detalhes os experimentos feitos para conferir se as demandas energéticas do projeto foram atendidas.

7.5 Experimentos de *software*

Apresentar com detalhes os experimentos feitos para conferir se os objetivos do *software* foram atendidos.

7.6 Experimentos de integração

Apresentar com detalhes os experimentos feitos para conferir se os objetivos do projeto como um todo foram atendidos.

8 Lições aprendidas

Documentar as lições aprendidas de modo a aperfeiçoar os processos e evitar que os erros e problemas encontrados se repitam em futuros projetos.

8.1 Análise SWOT

A análise SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats*) é usada para identificar os pontos fortes e fracos do produto, e as principais oportunidades e ameaças normalmente associadas aos pontos fortes e fracos identificados. Preencha a Tabela 9 de forma correspondente.

Tabela 9 – Análise SWOT do produto.

	Pontos fortes	Pontos fracos
Fatores internos	Forças: Descreva seus diferenciais competitivos: aquilo que faz de você melhor que seus concorrentes. • Lorem ipsum • Lorem ipsum	Fraquezas: Descreva suas principais deficiências: aquilo que faz de você pior que seus concorrentes, e pontos a serem melhorados ou revistos. • Lorem ipsum • Lorem ipsum
Fatores externos	Oportunidades: Descreva as principais oportunidades identificadas: eventos potenciais que podem gerar grandes benefícios. • Lorem ipsum • Lorem ipsum	Ameaças: Descreva as principais ameaças identificadas: eventos potenciais que podem causar um grande estrago ao seu negócio. • Lorem ipsum • Lorem ipsum

8.2 Planejado x realizado

8.2.1 Objetivos

Os objetivos foram alcançados? Responda as questões e comente os pontos mais relevantes – até 700 caracteres, considerando os espaços.

8.2.2 Prazos

O projeto foi entregue dentro do prazo? Responda as questões e comente os pontos mais relevantes – até 700 caracteres, considerando os espaços.

8.2.3 Orçamento

O projeto foi entregue dentro do orçamento? Responda as questões e comente os pontos mais relevantes – até 700 caracteres, considerando os espaços.

8.2.4 Escopo

O projeto atendeu ao escopo? Responda as questões e comente os pontos mais relevantes – até 700 caracteres, considerando os espaços.

8.3 Projeto

Comente os pontos mais relevantes a serem aperfeiçoados ou adotados em próximos projetos.

8.3.1 Pontos fortes

1. Até 200 caracteres, considerando os espaços.
2. Até 200 caracteres, considerando os espaços.
3. Até 200 caracteres, considerando os espaços.
4. Até 200 caracteres, considerando os espaços.

8.3.2 Pontos fracos

1. Até 200 caracteres, considerando os espaços.
2. Até 200 caracteres, considerando os espaços.
3. Até 200 caracteres, considerando os espaços.
4. Até 200 caracteres, considerando os espaços.

8.4 Recomendações para projetos futuros

1. Até 200 caracteres, considerando os espaços.

2. Até 200 caracteres, considerando os espaços.
3. Até 200 caracteres, considerando os espaços.
4. Até 200 caracteres, considerando os espaços.

8.5 Questões em aberto

Usar caso haja alguma questão pendente em relação às entregas do projeto (Ex.: Requisitos não entregues, melhoria na programação do software, troca de sensores, entre outros).

1. Até 200 caracteres, considerando os espaços.
2. Até 200 caracteres, considerando os espaços.
3. Até 200 caracteres, considerando os espaços.
4. Até 200 caracteres, considerando os espaços.

8.6 Desempenho dos fornecedores

8.6.1 Fornecedores com desempenho acima do esperado

Fornecedores que você certamente convidaria para um próximo projeto. Citar AAAA – justificativa. Até 200 caracteres, considerando os espaços.

8.6.2 Fornecedores com desempenho conforme esperado

Fornecedores que você provavelmente convidaria para um próximo projeto. Citar AAAA – justificativa. Até 200 caracteres, considerando os espaços.

8.6.3 Fornecedores com desempenho abaixo do esperado

Fornecedores que você não convidaria para um próximo projeto. Citar AAAA – justificativa. Até 200 caracteres, considerando os espaços.

Referências

- Fábio Souza. *Aprenda a interpretar um diagrama esquemático*. 2016. <<https://www.embarcados.com.br/interpretar-um-diagrama-esquematico/>>. Online, acessado em 27 de janeiro de 2021. Citado na página 15.
- Wikipedia contributors. *Block diagram* — *Wikipedia, The Free Encyclopedia*. 2020. <https://en.wikipedia.org/wiki/Block_diagram>. Online, acessado em 27 de janeiro de 2021. Citado na página 15.
- Wikipedia contributors. *Bill of materials* — *Wikipedia, The Free Encyclopedia*. 2021. <https://en.wikipedia.org/wiki/Bill_of_materials>. Online, acessado em 27 de janeiro de 2021. Citado na página 15.

APÊNDICE A – Primeiro Apêndice

Apêndices e anexos são materiais complementares ao texto que só devem ser incluídos quando forem imprescindíveis à compreensão deste:

- Apêndices são textos elaborados pelo autor a fim de complementar sua argumentação.
- Anexos são os documentos não elaborados pelo autor, que servem de fundamentação, comprovação ou ilustração, como mapas, leis, estatutos etc.

Texto do primeiro apêndice.

APÊNDICE B – Segundo Apêndice

Apêndices e anexos são materiais complementares ao texto que só devem ser incluídos quando forem imprescindíveis à compreensão deste:

- Apêndices são textos elaborados pelo autor a fim de complementar sua argumentação.
- Anexos são os documentos não elaborados pelo autor, que servem de fundamentação, comprovação ou ilustração, como mapas, leis, estatutos etc.

Texto do segundo apêndice.

ANEXO A – Primeiro Anexo

Apêndices e anexos são materiais complementares ao texto que só devem ser incluídos quando forem imprescindíveis à compreensão deste:

- Apêndices são textos elaborados pelo autor a fim de complementar sua argumentação.
- Anexos são os documentos não elaborados pelo autor, que servem de fundamentação, comprovação ou ilustração, como mapas, leis, estatutos etc.

Texto do primeiro anexo.

ANEXO B – Segundo Anexo

Apêndices e anexos são materiais complementares ao texto que só devem ser incluídos quando forem imprescindíveis à compreensão deste:

- Apêndices são textos elaborados pelo autor a fim de complementar sua argumentação.
- Anexos são os documentos não elaborados pelo autor, que servem de fundamentação, comprovação ou ilustração, como mapas, leis, estatutos etc.

Texto do segundo anexo.



Figura 2 – Figura do Anexo 2.